

Skyhigh Security SWG로 보호되는 On-premise 네트워크

- Skyhigh Security Secure Web Gateway (SWG)

Secure Web Gateway 제품 도입 배경

- ✓ 웹 보안을 위하여 웹사이트 차단이 최선일까?
- ✓ 웹 사이트 차단으로 인한 업무 생산성 저하는 어떻게 극복하지?
- ✓ 사용량이 증가된 암호화 된 SSL 통신에 대한 상세 제어 방안은?
- ✓ 허용된 사이트를 통해 악성코드 파일을 다운로드 한다면?
- ✓ 허용된 사이트를 통해 내부 정보가 유출된다면?
- ✓ 기 구축 또는 구축 예정인 보안장비와 웹 보안의 협업 방안은?

Skyhigh Security SWG 주요 기능

각 구성요소 별 역할 및 주요 기능

구분	Secure Web Gateway	ePolicy Orchestrator	Content Security Reporter
이미지	 Skyhigh SWG	 ePO Server	 CSR Server
역할	보안 정책 설정 사용자 웹 트래픽 제어	사용자 인터넷 로그를 기반으로 한 리포팅 제공	사용자 인터넷 로그 수집 및 ePO에 기록
주요 기능	✓ 인터넷 사용 시 사용자 인증 적용 ✓ 사용자 그룹/개인 별 정책 적용 ✓ 카테고리 별 허용/차단 정책 적용	✓ 사용자의 인터넷 접속 로그 조회 ✓ 인터넷 사용 통계 및 리포팅 제공	✓ 사용자 인터넷 로그 수집 ✓ 수집된 로그 파싱 및 ePO에 저장
적용 위치	Appliance 장비	Application 형태로 제공 (Windows Server에 설치)	

Skyhigh Security SWG 주요 기능

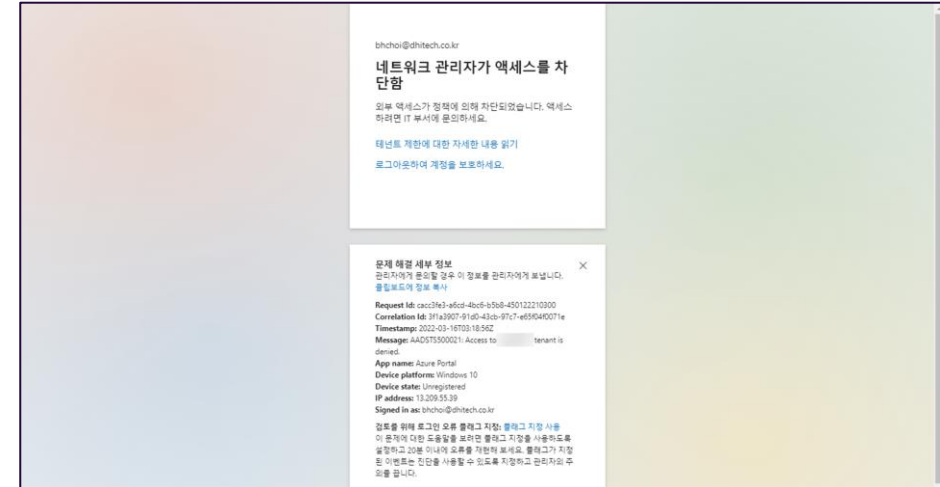
Full Header Control

- Header 기반의 상세 제어 가능

```
> Frame 71: 787 bytes on wire (6296 bits), 787 bytes captured (6296 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: IntelCor_60:0e:cc (a4:bf:01:60:0e:cc), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.82, Dst: 125.209.218.225
> Transmission Control Protocol, Src Port: 49798, Dst Port: 80, Seq: 7121, Ack: 2487, Len: 733
> [3 Reassembled TCP Segments (2557 bytes): #67(1400), #69(424), #71(733)]
v Hypertext Transfer Protocol
  > POST /json/write/send/?aId=c-bqKAuZKAUmKxtwBqEm7rCTFxEZ7qvrFAvZaAU9Fx2mFm..&aCount=0&aSize=0
    Host: mail.naver.com\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
  > Content-Length: 733\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    sec-ch-ua: "Chromium";v="88", "Google Chrome";v="88", ";Not A Brand";v="99"\r\n
    charset: utf-8\r\n
    X-Requested-With: XMLHttpRequest\r\n
    If-Modified-Since: Thu, 1 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\n
    sec-ch-ua-mobile: ?0\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8\r\n
```

- Host: mail.naver.com
- Path: /json/write/send/
- Method: POST
- Content-Length: greater than 700

- Header 변경을 통한 Tenant Restriction 정책 적용



- Restrict-Access-To-Tenants
- Restrict-Access-Context
- X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester
- X-Slack-Allowed-Workspaces
- CiscoSpark-Allowed-Domains

Skyhigh Security SWG 주요 기능

GTI (Global Threat Intelligence)

• Category (12/102)

- Business / Services
 - > Business
 - > Job Search
 - > Finance / Banking
 - > Stock Trading
- Drugs
- Entertainment / Culture
- Games / Gambling
- Information / Communication
- Information Technology
- Lifestyle
- Mature / Violent
- Pornography / Nudity
- Purchasing
- Risk / Fraud / Crime
- Society / Education / Religion

• Application (48/6K ↑)

- Anonymizers/Proxies
- Business Web Application
- Collaboration/Content Management
- Database
- E-commerce
- File Sharing
- Gaming
- Instant Messaging
- Peer to Peer (P2P)
- Sales & Marketing
- Social Networking
- Storage
- Streaming Media
- Travel & Transportation
- Web Conferencing
- Web Mail

• McAfee Supplied List (10/110)

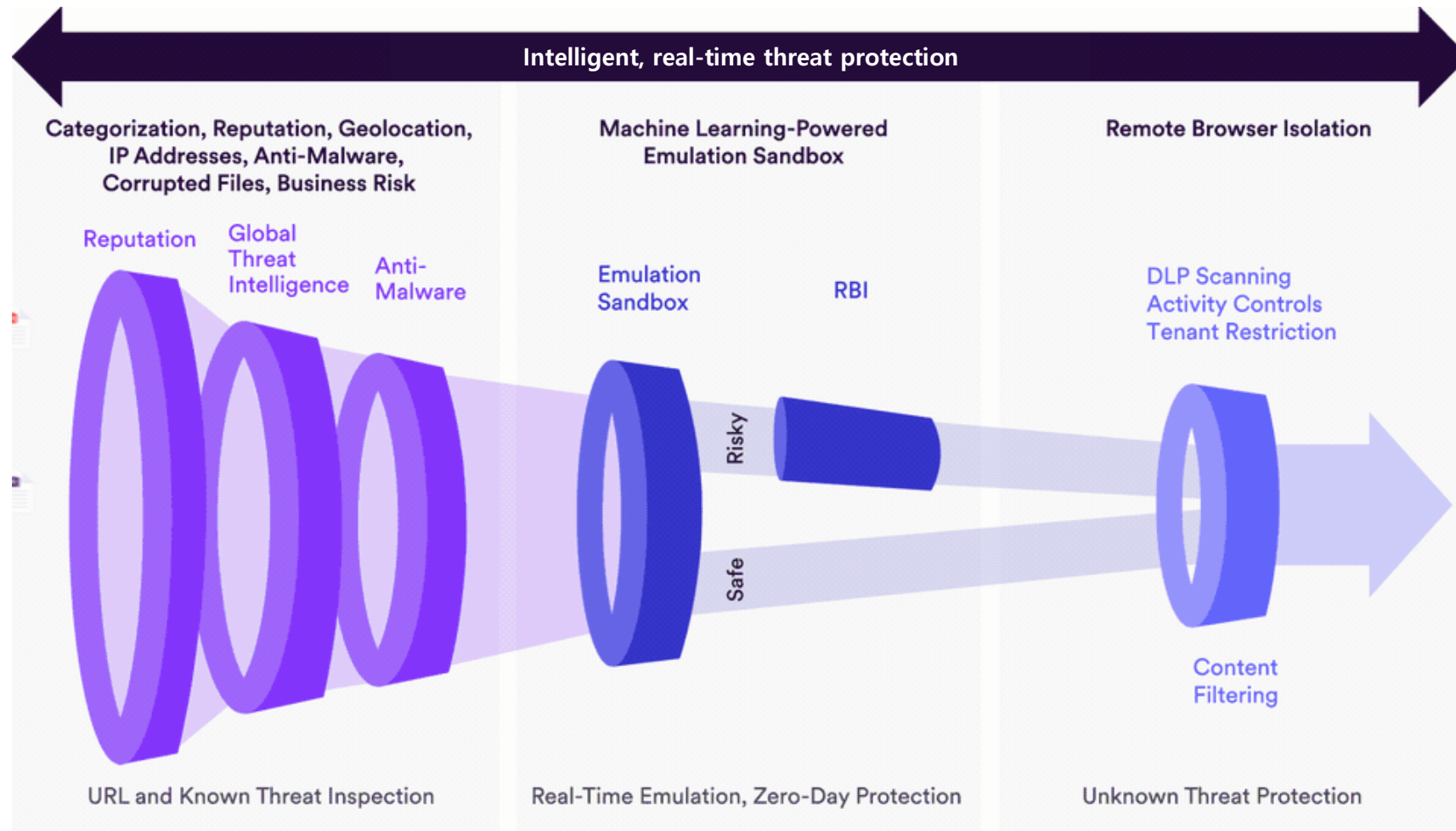
- AI-ML Domains
- AWS IP Ranges
- Blacklisted Certificates
- Citrix IP Ranges
- COVID19 Cyber Threat Coalition URLs
- Dynamic DNS Domains
- Google IP Ranges
- Windows Update Hosts

• Reputation (4/256)

- Minimal Risk (-127~14)
- Unverified (15~29)
- Medium Risk (30~49)
- High Risk (50~127)

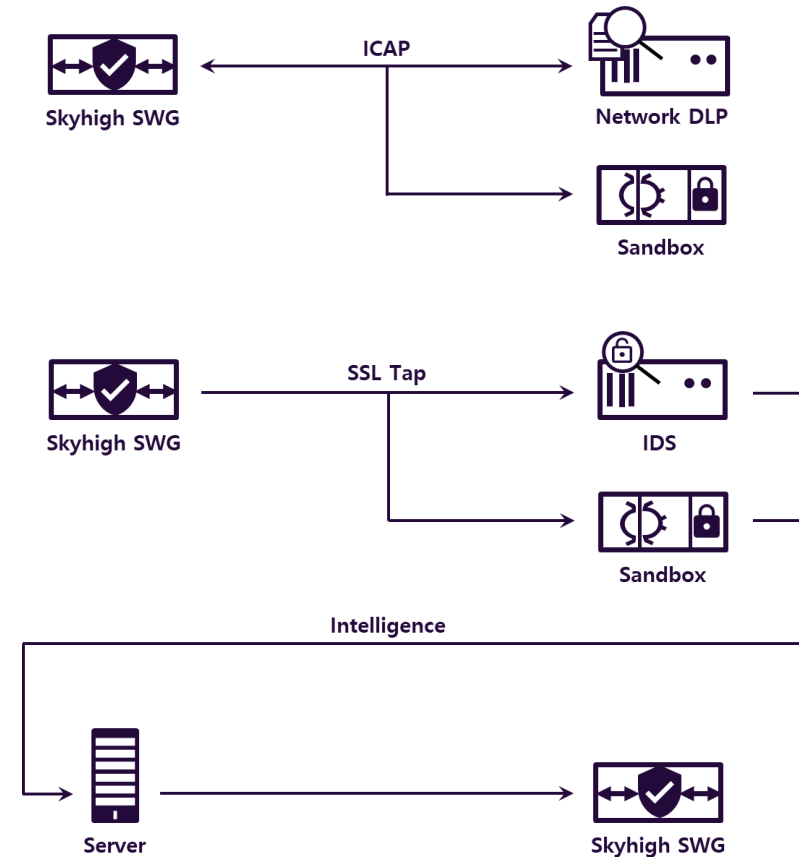
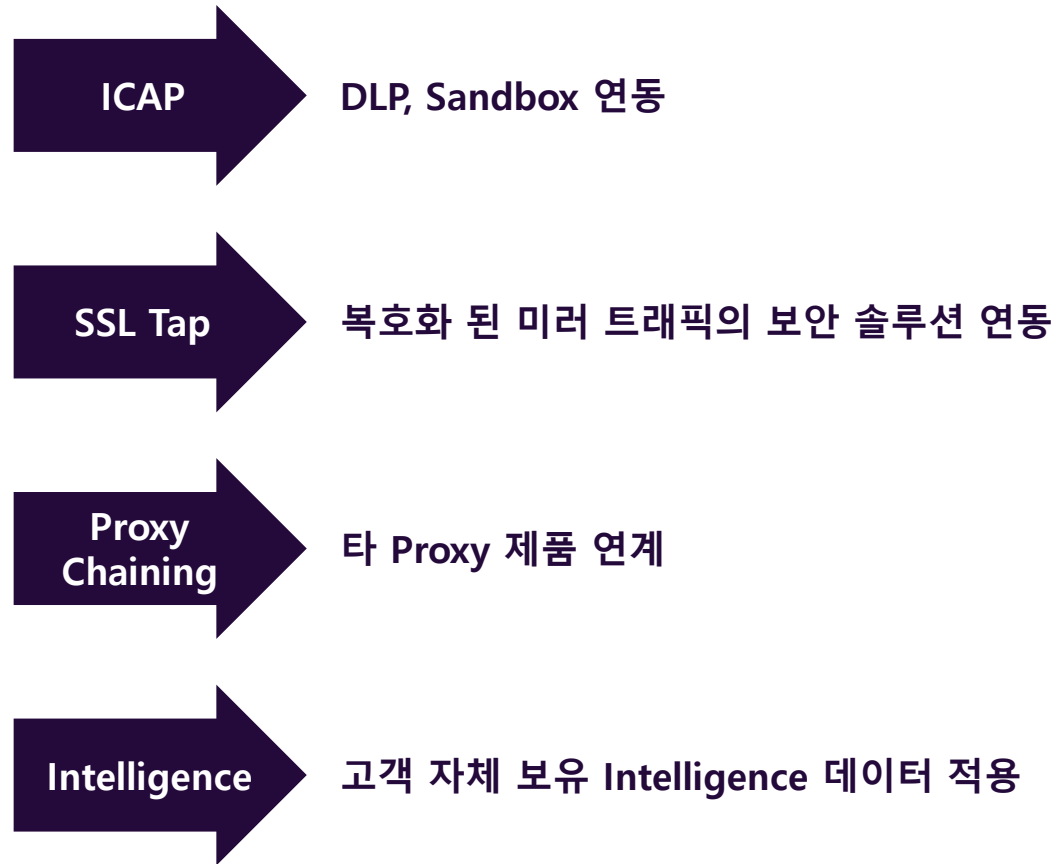
Skyhigh Security SWG 주요 기능

Anti-Malware



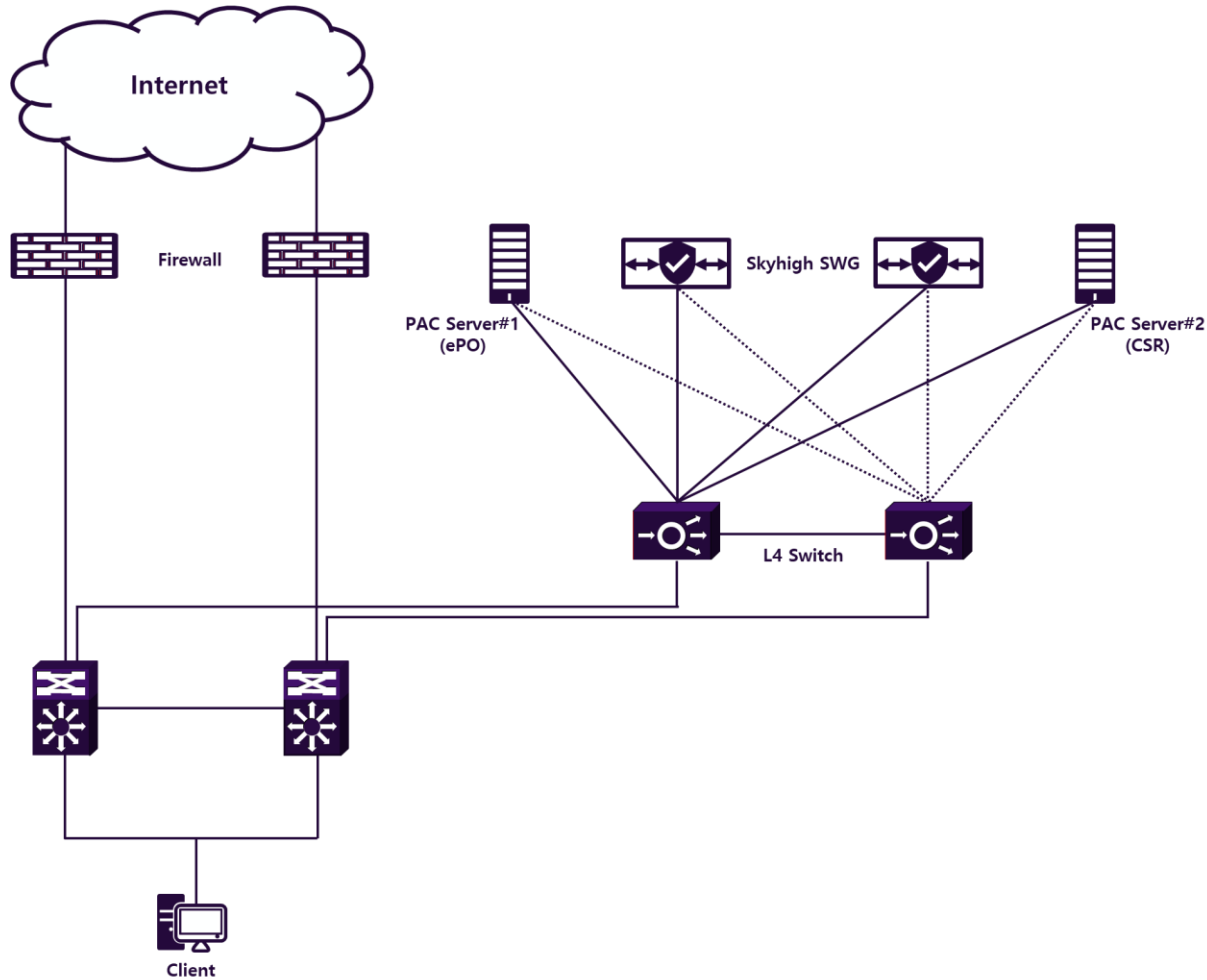
Skyhigh Security SWG 주요 기능

3rd-Party Integrity



Skyhigh Security SWG 제안 구성

Explicit (PAC) 구성



- 물리적으로 분리된 구성
- 자체 제공되는 Interface Bond/Bridge 기능으로 포트 이중화 설정 가능
- PAC File 구문을 통하여 Source/Destination에 따른 Proxy 경유 여부 설정 가능
- Proxy 장애 발생시에도 업무 서비스에 영향 없음
- PAC Server(CSR)에 사용자 접속 로그 저장
- 브라우저에 Proxy 설정 필요
- HTTPS 암호/복호화를 위한 인증서 설치 필요
- 다수의 고객 레퍼런스 보유

Skyhigh Security SWG 제안 구성

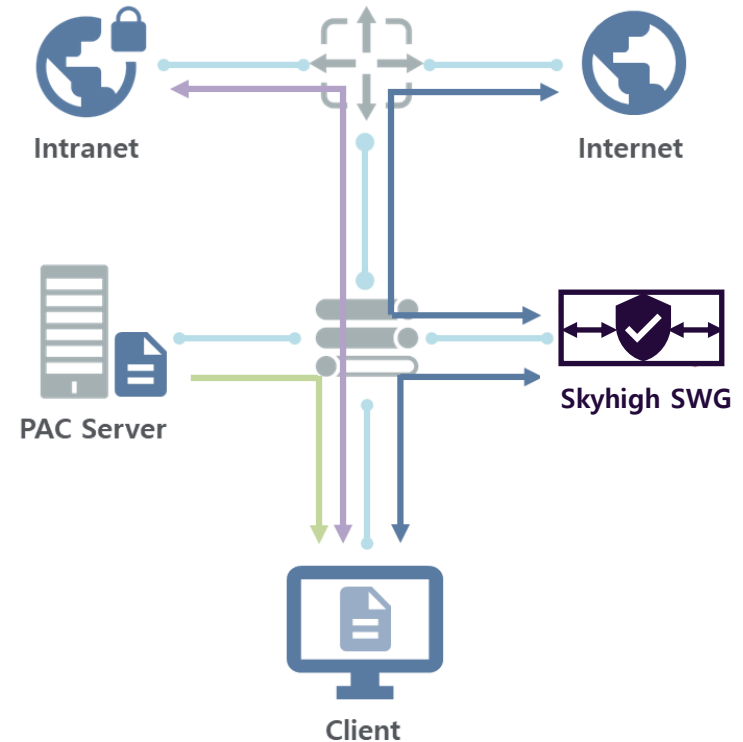
Traffic Flow (PAC File)

- PAC File: 웹 트래픽 경로 안내
- Source/Destination 기반으로 SWG 경유 여부 설정

```
function FindProxyForURL(url, host)
{
    /* Server IP */
    if (cip == "192.168.1.11") return "DIRECT";
    if (cip == "192.168.1.12") return "DIRECT";
    if (cip == "192.168.1.13") return "DIRECT";

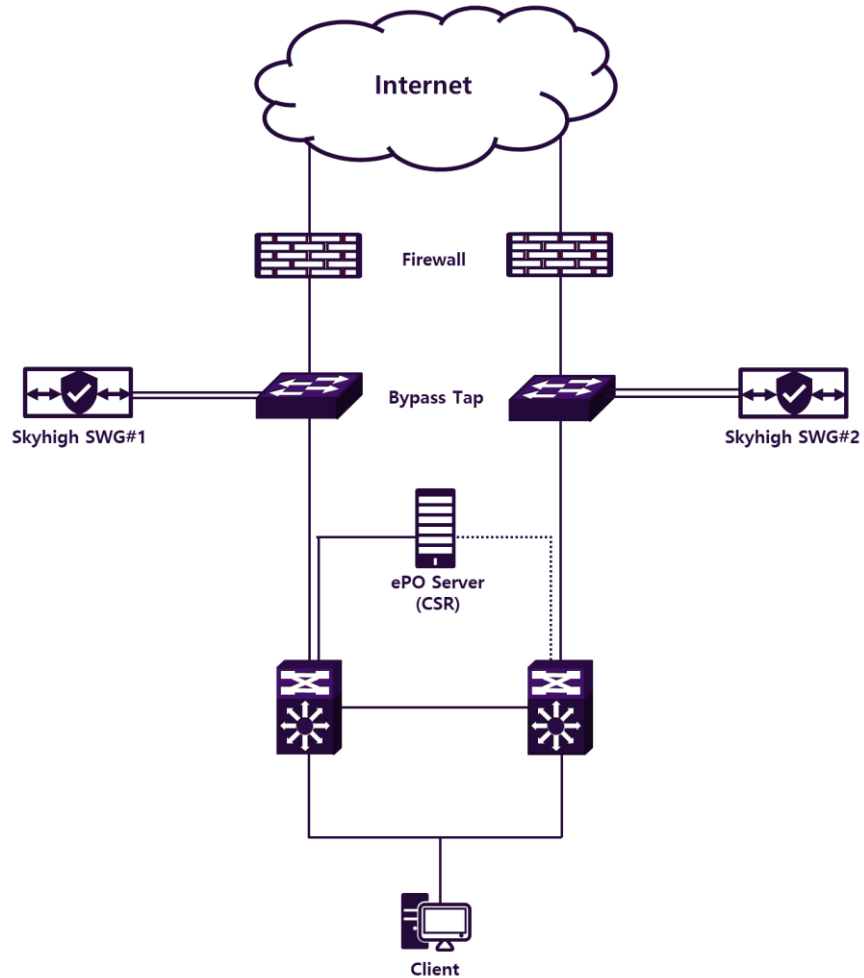
    /* Business Site */
    if (dnsDomainIs(host, "mycompany.com")) return "DIRECT";
    if (shExpMatch(host, "*.mycompany.com")) return "DIRECT";
    if (shExpMatch(dip,"200.200.200.*")) return "DIRECT";

    /* Default */
    else
        return "PROXY 100.100.100.100:9090";
}
```



Skyhigh Security SWG 제안 구성

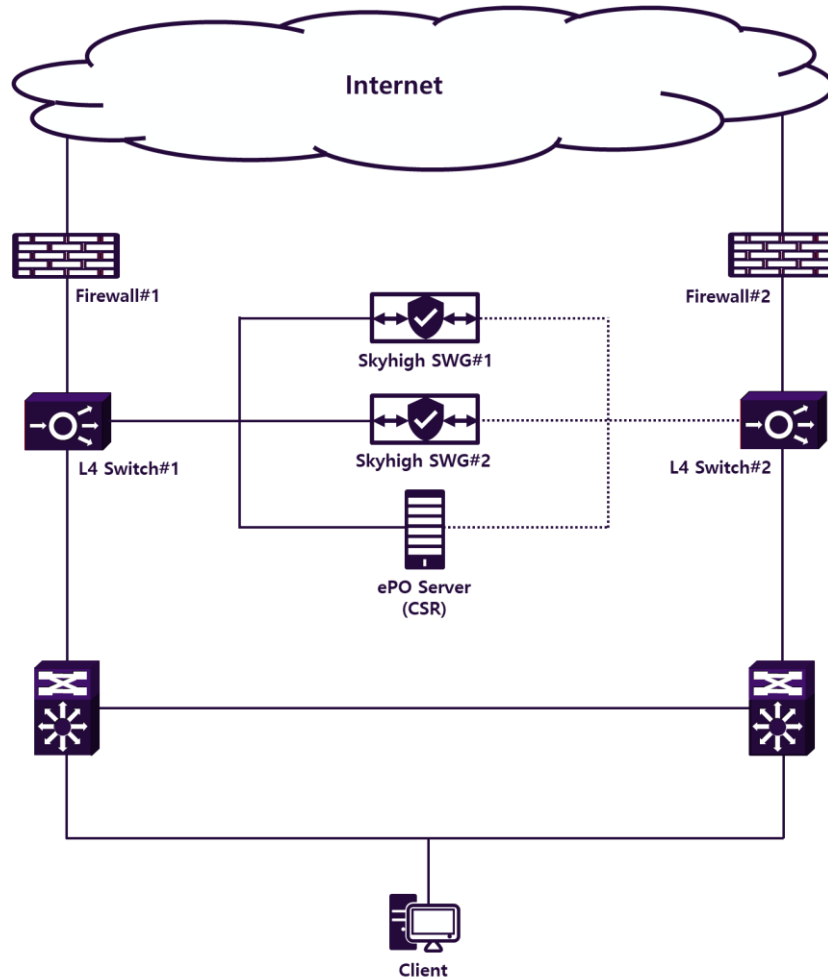
In-line 구성



- H/W Fault 시, Bypass Tap을 통한 서비스 영향 최소화
- ePO Server에 사용자 접속 로그 저장
- 브라우저에 별도의 설정이 불필요하므로, 사용자는 Proxy의 존재를 알지 못함
- HTTPS 암호/복호화를 위한 인증서 설치 필요
- 최초 구축 시, 네트워크 단절 필요

Skyhigh Security SWG 제안 구성

Virtual In-line 구성



- L4/L7 Switch 또는 Router(WCCP)를 통해 선택적인 Proxy 경유
- 물리적으로는 Out-of-Path 구조
- ePO Server에 사용자 접속 로그 저장
- 브라우저에 별도의 설정이 불필요하므로, 사용자는 Proxy의 존재를 알지 못함
- HTTPS 암호/복호화를 위한 인증서 설치 필요
- 최초 구축 시, 네트워크 단절 필요

Specifications

Datasheet

	WBG-5000-F	WBG-5500-F
Processor	1 x CPU, SPR, XEON SILVER 4410Y, 2.0 GHZ, 12CC, 30MB cache	2 x CPU, SPR, XEON GOLD 5418Y, 2.0 GHZ, 24CC, 45MB cache
Memory	4 x 16GB, DDR5, 4800MHZ, RDIMM, ECC, 1RX8	12 x 16GB, DDR5, 4800MHZ, RDIMM, ECC, 1RX8
Network Interfaces	4 x 10Gbps PCIe ports RJ45	4 x 10Gbps PCIe ports RJ45
Optional Optical Network Card	MAP-10G4SR-FBRF, 10 GbE fiber - 4 ports MAP-10G4LR-FBRF, 10 GbE fiber - 4 ports	MAP-10G4SR-FBRF, 10 GbE fiber - 4 ports MAP-10G4LR-FBRF, 10 GbE fiber - 4 ports
USB Interfaces	Front: 2 x USB 2.0 Back: 2 x USB 3.1	Front: 2 x USB 2.0 Back: 2 x USB 3.1
Serial Interface	1 COM Port	1 COM Port
Power Supply Unit	1200 W, Redundant PSU	1200 W, Redundant PSU

- 제품 출시 : 2023.04
- 제품 사이즈 : 1U
- 기본 인터페이스(UTP) 지원
 - 1000/10000(4EA)
 - ※ 추가 옵션카드(Fiber, UTP)
 - 10/100/1000/10000(4Port)
- 타사 Transceiver 호환 여부
 - 1G SFP(1000BASE-SX)
 - 10G SFP(10GBASE-SR)

※ EOS / EOL 정책

EOS 공지가 되지 않은 상태이며 향후 EOS 공지가 되면 해당일로부터 5년 동안 H/W의 서포트 제공

경쟁사 제품 비교

기능 부문 - 1

No.	항목	Skyhigh Security	소만사	Symantec (Broadcom)
1	IP, URL 제어	지원	지원	지원
2	Dynamic URL DB	102개 자체 Web 카테고리 제공	66개 자체 Web 카테고리 제공	85개 자체 Web 카테고리 제공
3	사이트 다중 카테고리 분류	지원 (최대 5개)	미지원	지원 (최대 4개)
4	사용자 정의 카테고리 지원	지원	지원	지원
5	정규 표현식	지원	미지원	지원
6	QoS 기능	지원 (대역폭 제한 설정)	미지원	지원 (대역폭 제한 설정)
7	프로토콜 제어	지원	지원	지원
8	프로토콜 메소드 제어	지원	PUT, DELETE, OPTION, HEAD 등 제어 불가	지원
9	SSL 복호화	지원	지원	지원
10	SSL 인증서 유효성 검사	지원	지원	지원
11	TLS v1.3	지원	미지원	지원 (SGOS 7.2.x.x 버전 이상에서 지원)
12	SSL Bypass 예외처리	지원	지원	지원
13	HTTP1 복호화 트래픽 타 장비 전송	지원 (기본 기능)	미지원	지원 (License 구매 필요)
14	HTTP2 복호화 트래픽 타 장비 전송	지원 (기본 기능)	미지원	지원 (License 구매 필요)
15	업로드 용량 제어	지원	지원	지원
16	파일 업로드 제어	지원	지원	지원
17	업로드 용량 제어	지원	지원	지원

경쟁사 제품 비교

기능 부문 - 2

No.	항목	Skyhigh Security	소만사	Symantec (Broadcom)
18	원본 문서포맷 확인	지원	미지원	지원
19	브라우저 제어	지원	지원	지원
20	메일 쓰기, 첨부파일 업로드/다운로드 등 서비스 제어	지원	지원	지원
21	메신저 메시지 전송, 첨부파일 전송/수신 서비스 제어	지원	지원	지원
22	우회 차단	지원	지원	지원
23	원격접속 차단	지원	지원	지원
24	탐지 IP에 대한 위치 정보 확인	지원	미지원	지원
25	웹 위험도 분석을 통한 정책 적용	지원 (URL Reputation(-127~127))	미지원	지원 (Risk Level(1~10))
26	3 rd -party 솔루션 Blacklist DB 활용 기능	지원 (연동 DB 수량 제한 없음)	미지원	지원 (하나의 DB만 활용 가능)
27	정책 적용 시간 설정	지원	지원	지원
28	Web Cache 기능	지원	지원	지원
29	Web Cache 예외	지원	지원	지원
30	안내 페이지 Redirect 기능	지원	지원	지원
31	인증 시스템 연동	지원	지원	지원
32	타 DLP 연동	지원	지원	지원
33	Explicit, Transparent 구성	지원	Explicit 구성 불가	지원
34	Hybrid(on-premise + cloud) 구성	지원	지원	지원

경쟁사 제품 비교

관리 부문

No.	항목	Skyhigh Security	소만사	Symantec (Broadcom)
35	관리자/사용자 인증(성공/실패) 이력 저장	지원	지원	지원
36	정책/설정변경 수행 이력 저장	지원 (정책/설정변경 수행 이력 상세 저장)	지원	지원 (변경 상세 이력 확인 불가)
37	관리자 별 개인 계정 생성	지원	지원	지원 (CLI를 통해서만 계정 생성 가능)
38	관리자 패스워드 복잡도	지원	지원	미지원
39	관리자 별 권한 설정	지원 (각 메뉴별 권한 부여 가능)	지원 (Admin, Operator, Viewer 권한 설정 가능)	지원 (Read, Read/Write 권한 설정만 가능)
40	관리자 세션 Timeout 설정	지원	지원	지원
41	관리자 IP 접근 제어 설정	지원	지원	지원
42	암호화 통신을 통한 시스템 접속	지원	지원	지원
43	관리자 동시 접속 시 권한 제한	지원 (관리자 동일메뉴 동시 접속 시 권한 제한)	미지원 (동시 접속에 관한 제한기능 없음)	미지원 (동시 접속에 관한 제한기능 없음)
44	상위정책 상속	지원	지원	지원
45	정책/Object 검색	지원 (List, 정책, Description)	미지원 (Description 검색 불가)	미지원
46	단일 콘솔을 통한 복수개의 장비 관리	지원	지원	지원 (별도의 장비 구매를 통해 관리 가능)
47	실시간 Trouble-shooting	지원	지원	지원
48	관리자 및 인터넷 접속 로그를 별도 시스템으로 전송	지원 (UI에서 설정 가능)	지원 (별도 스크립트 필요)	지원 (UI에서 설정 가능)
49	정책 파일을 Import하여 대량의 정책 일괄 등록 기능	지원	미지원	미지원
50	정책 자동 백업 기능 및 파일로 다운로드 기능	지원	미지원	미지원

Skyhigh Security SWG를 활용한 ChatGPT 제어 방안

SWG 단독 활용 사례

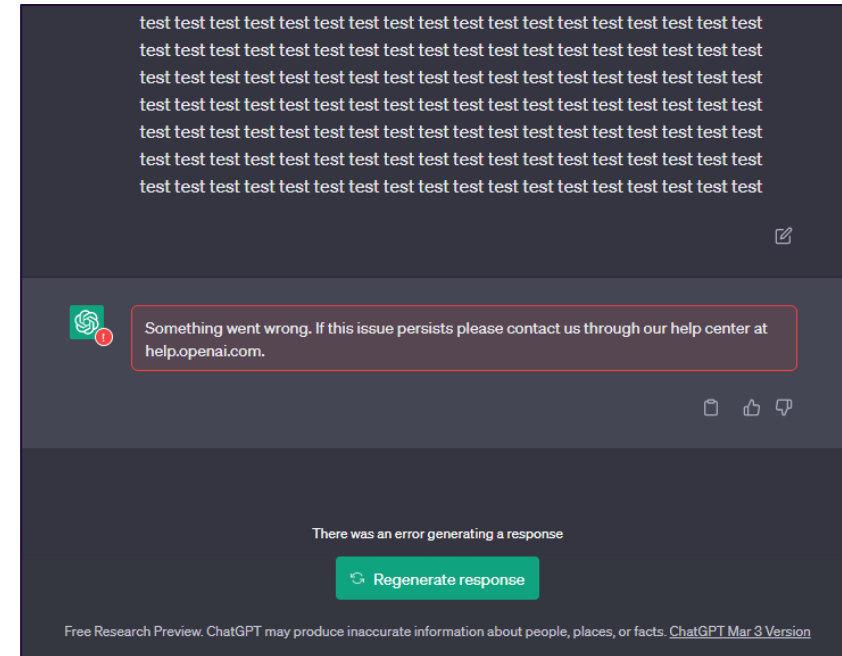


대화형 AI 서비스 이용 안내

질문 내용이 외부에 전송되어
정보유출의 위험이 있으니 보안에 유의해 주시기 바랍니다.

- 개인정보 대화창에 입력 금지
- 정책/내부전략/기술 등이 포함된 내부자료 업로드 금지
- 내부 개발 관련 코드 붙여넣기 금지

사이트 접속



- ChatGPT 최초 접속 시 경고페이지 출력 후 사이트 접속 버튼을 클릭하면 ChatGPT 페이지 리다이렉트 적용
- 설정된 시간이 되기 전까지는 추가 경고페이지 없이 사용 가능
- 내부 정보 유출을 최소화 하기 위해 특정 용량 이상의 질문은 차단 적용
 - > 회사 업무 내용 또는 내부 문서 번역
 - > 회사 시스템 소스코드 입력

Skyhigh Security SWG를 활용한 ChatGPT 제어 방안

SWG + Network DLP 연동 사례

The screenshot shows a ChatGPT chat window on the left and the McAfee DLP console on the right. The chat window shows a message from the user: "가장 비싼 토큰은 뭐가 있을까? 바람들이야" (What is the most expensive token? It's Windy). The McAfee DLP console shows the details of the blocked message, including the URL, IP address, and the reason for blocking (DLP Prevent).

ChatGPT Chat Window:

- HT: 한글 가능하니?
- AI: 네, 저는 한글도 가능합니다. 무엇을 도와드릴까요?
- HT: 가장 비싼 토큰은 뭐가 있을까? 바람들이야

McAfee DLP Console:

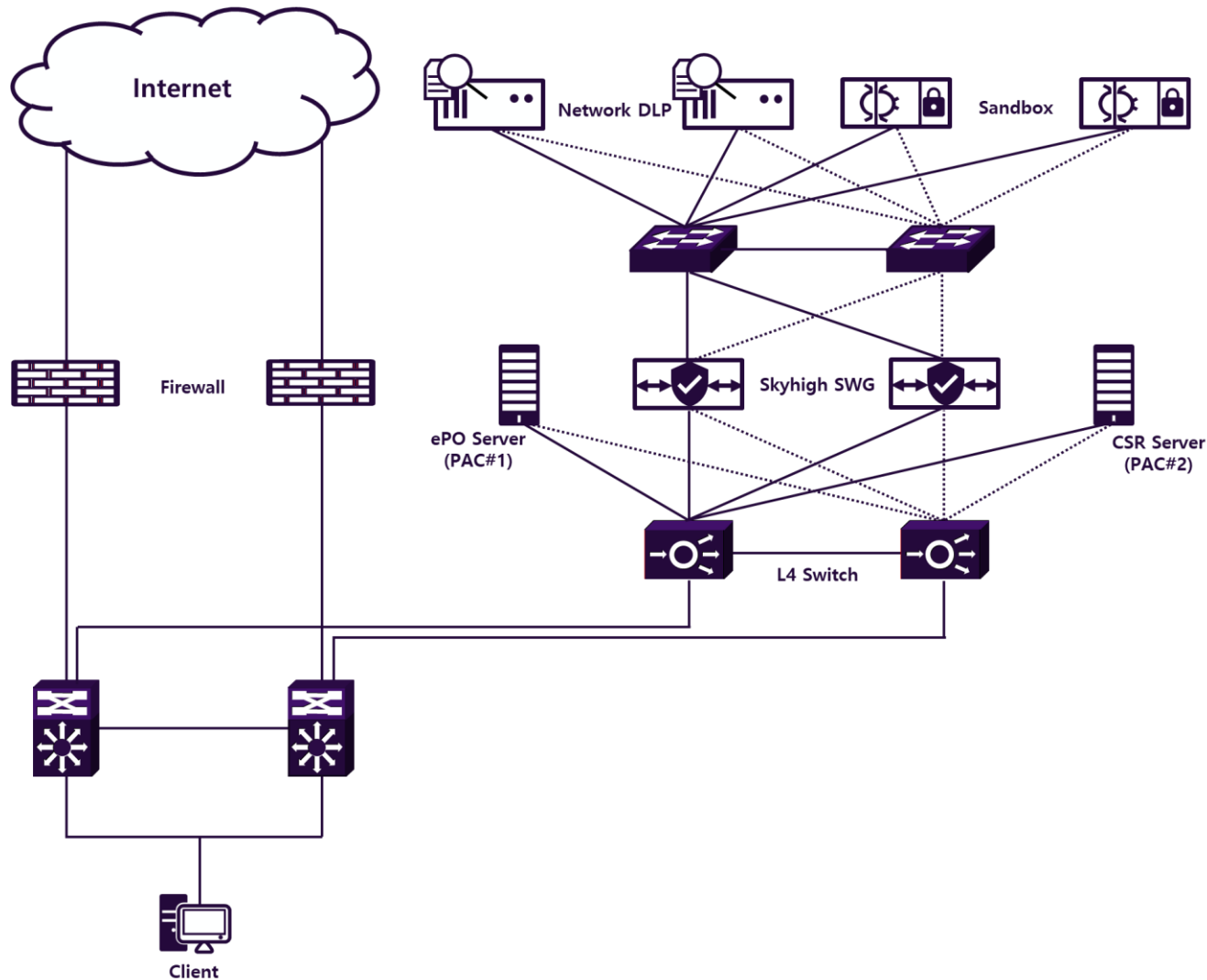
- 일반적인 세부 정보:** 인시던트 ID: 5, 발생(UTC): 2023년 4월 4일 (화) 오전 5:23:00, 발생(한국표준시): 2023년 4월 4일 (화) 오전 5:23:00 UTC, 인시던트 유형: 웹 보호, 실제 액션: 작업 없음, 예상된 액션: 작업 없음, 심각도: 경고, 상태: 신규, 해결: 없음, 검토자: 방위되지 않음, 레이블: 없음
- 보고 제목:** 보고 제목: dlp-prevent107, 메타데이터 호스트 이름: 192.168.20.107, 제품 버전: 11.5.100, 정책 이름: My Default DLP Policy (4), 총 일치 개수: 4, 총 콘텐츠 크기(KB): 5.71
- 추가 정보:** 일치하는 URL: https://chat.openai.com/backend-api/moderations, 소스 IP 주소: 192.168.20.33, 소스 포트: 0, 대상 IP 주소: 0.0.0.0, 대상 포트: 443, 연결 방향: 안배문드, 네트워크 프로토콜: HTTP(HyperText Transfer Protocol), 전송: TCP, IP 버전: IPv4, VLAN ID: 4095, 캡슐화된 트래픽: 아니요, 캡슐화 URL: https://chat.openai.com/backend-api/moderations, 소스 프록시 IP: 192.168.1.55

DLP Console Table:

증거 이름	규칙(1)	분류(1)	관제자	감사 로그	설명	사건(0)	파일 크기(바이트)	일치 개수	고유 일치 개수	잠은 일치 문자열	고유 일치 문자열	분류	경로	SHA1
lunfiled.txt		파일					1	2	2	{ "Input": "가장 비싼 토큰은 뭐가 있을까? 바람들이야", "model": "gpt-3.5-turbo", "reason": "DLP Prevent" }		키워드정책 (2)		8bcb0c069d9d54db342a9185532a9e0c
lunfiled.txt		HTTP 페이로드					5	2	2	{ "Input": "가장 비싼 토큰은 뭐가 있을까? 바람들이야", "model": "gpt-3.5-turbo", "reason": "DLP Prevent" }		키워드정책 (2)		

- 경고페이지 출력 및 업로드 용량 제어는 SWG에서 적용
- 내부 정보 유출 방지를 위해 Network DLP와 ICAP 연동하여 키워드 및 패턴 기반 탐지/차단 적용

구축 사례 (SWG + DLP + Sandbox)



- ✓ 기존 차단된 **SSL 사이트에 대한 상세 제어**를 통한 허용
 - 특정 웹메일 사이트의 접근 허용, 읽기 허용 / 쓰기 차단
- ✓ 허용된 웹사이트 **파일 다운로드시 Anti-Virus 검사** 통제
- ✓ 분류되지 않은(Unknown category) URL에 대하여
모두 차단된 사이트를 **Risk Score 적용하여 가용성 확보**
- ✓ 인터넷을 통한 **내부정보 유출 차단 및 로깅**
 - 개인정보 및 기밀문서 외부 반출 탐지 차단
- ✓ Sandbox 연동 및 MVX(Multi-vector Virtual Execution) 엔진 검사를 통한 **지능형 분석으로 악성코드 검출**
- ✓ 3rd Party 솔루션과 연동하여 **SSL 복호화 트래픽 전달**
 - 암호화 트래픽을 보지 못했던 솔루션의 가시성 확보
- ✓ 타 보안 솔루션에서 탐지한 **차단 웹사이트 정책 연동**
 - Black List site DB를 연동하여 자동 정책 업데이트
- ✓ 사용자 **예외 요청에 대한 결재승인 프로세스 연동** 자동화
 - REST API 제공 기능 활용
- ✓ 단일 콘솔(ePO)을 활용한 SWG, DLP **통합 로그 모니터링**

Thank You!